# Corso Completo SQL Server

Guida dettagliata per padroneggiare il database relazionale

# Modulo 1: Introduzione a SQL Server

# Cos'è SQL Server e perché lo usiamo

**Gestione dati efficiente**

SQL Server archivia, gestisce e recupera grandi volumi di dati in modo sicuro e veloce per le aziende.

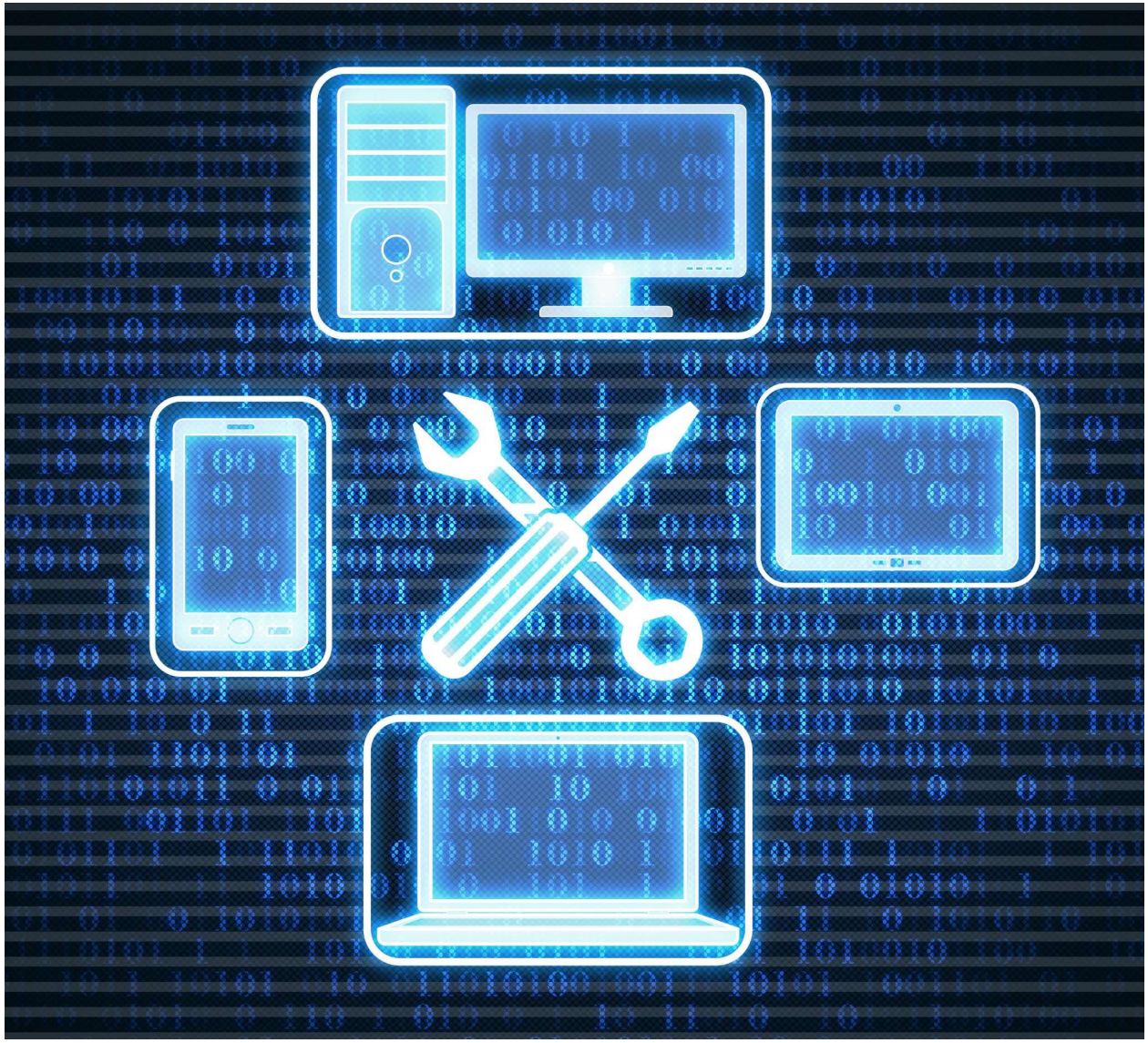
**Funzionalità avanzate**

Supporta transazioni, backup, ripristino e offre strumenti visivi come SQL Server Management Studio.

**Integrazione con Microsoft**

SQL Server si integra perfettamente con l'ecosistema Microsoft, ideale per ambienti Windows aziendali.

# Installazione e primo esercizio



**Installazione di SQL Server Express**

Scaricare e installare la versione Express di SQL Server, gratuita e ideale per ambienti di sviluppo.

**Installazione di SQL Server Management Studio**

Installare SSMS, lo strumento grafico per la gestione e l'amministrazione dei database.

**Creazione della prima connessione**

Configurare la connessione al server locale e verificare il corretto funzionamento dell'accesso.

# Modulo 2: Concetti Base di SQL

# Tipi di dati e sintassi SQL

**Tipi di dati comuni SQL**

INT, VARCHAR, NVARCHAR, DATE e FLOAT sono tipi di dati utilizzati frequentemente in SQL Server.

**Sintassi di creazione tabelle**

La sintassi SQL consente di creare tabelle come 'Studenti' con colonne organizzate e definite chiaramente.

**Manipolazione e interrogazione dati**

Le query SQL permettono di inserire, recuperare e filtrare dati in database relazionali in modo efficiente.

# Esercizio pratico con tabelle

**Creazione della tabella**

Si crea una tabella 'Corsi' con colonne Id, NomeCorso e Durata per organizzare i dati.

**Inserimento dati**

Si inseriscono tre righe nella tabella per rappresentare diversi corsi con dati specifici.

**Visualizzazione e filtro dati**

SELECT visualizza i dati inseriti e WHERE filtra i risultati secondo criteri specifici.

# Modulo 3: Operazioni CRUD

# Comandi CRUD e loro utilizzo

**Operazione Create**

La funzione Create inserisce nuovi dati nel database utilizzando il comando INSERT INTO.

**Operazione Read**

La funzione Read permette di recuperare dati esistenti tramite il comando SELECT, anche con filtri e ordinamenti.

**Operazione Update**

La funzione Update modifica i dati esistenti nel database utilizzando il comando UPDATE con condizioni specifiche.

**Operazione Delete**

La funzione Delete elimina dati dal database tramite il comando DELETE, rimuovendo record specifici.

# Esercizio CRUD su tabella Studenti

**Aggiornamento dati studente**

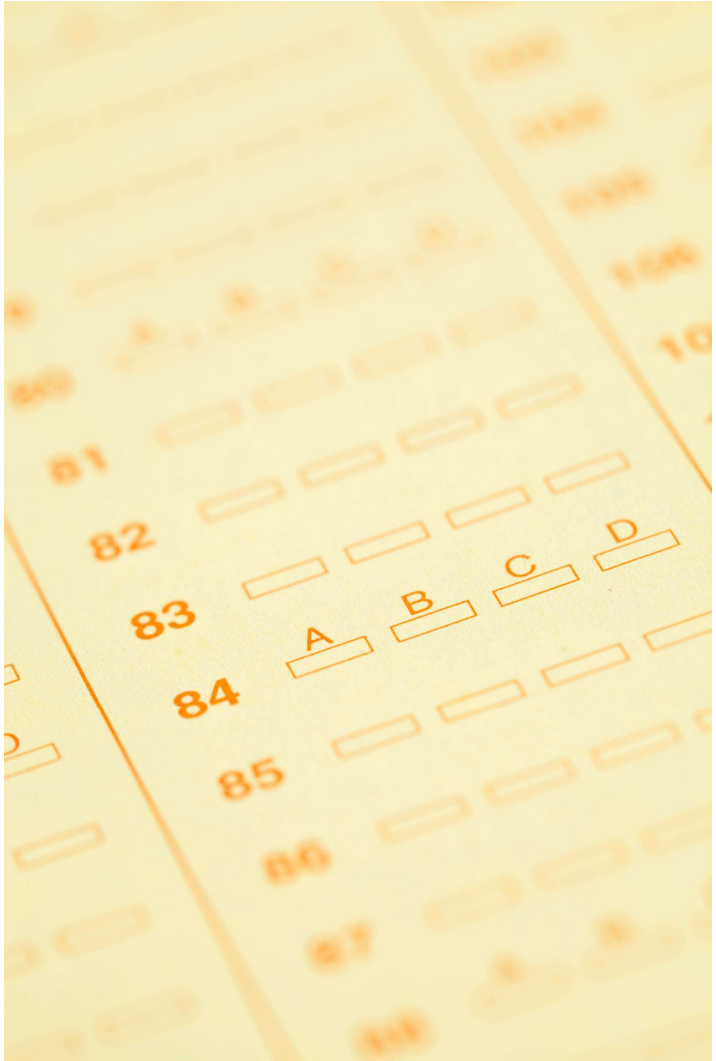
L'uso del comando UPDATE permette di modificare l'età di uno studente specifico nella tabella, mantenendo i dati corretti.

**Cancellazione di un record**

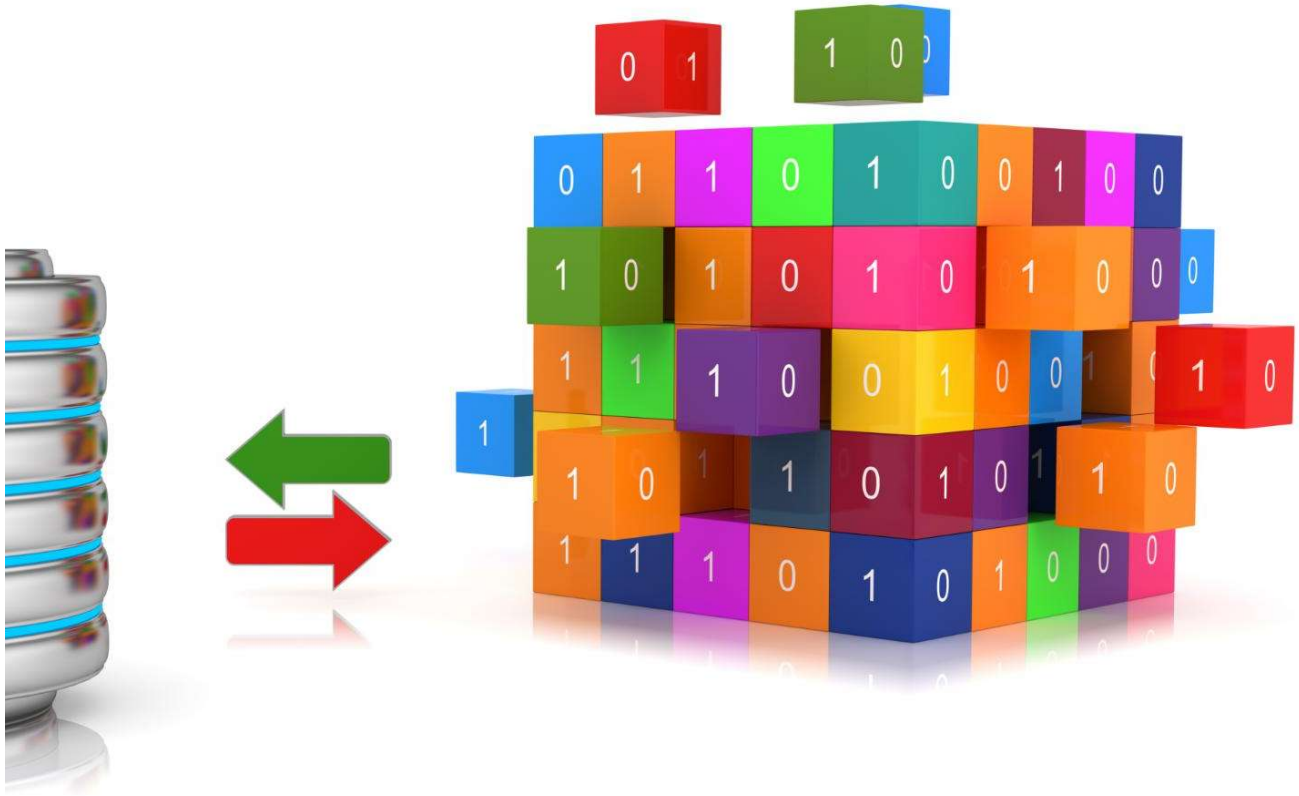
Il comando DELETE consente di rimuovere un record dalla tabella 'Studenti', eliminando dati obsoleti o errati.

**Verifica con SELECT**

Il comando SELECT viene utilizzato per visualizzare i dati aggiornati e confermare le modifiche effettuate nella tabella.



# Modulo 4: Relazioni tra Tabelle



# Chiavi e tipi di JOIN

**Chiavi primarie e esterne**

La chiave primaria identifica univocamente ogni riga in una tabella, mentre quella esterna collega tabelle diverse.

**INNER JOIN**

L'INNER JOIN mostra solo le righe con corrispondenze in entrambe le tabelle combinate.

**LEFT, RIGHT e FULL JOIN**

LEFT JOIN include tutte le righe della tabella sinistra, RIGHT JOIN quelle della destra, FULL JOIN combina tutte le righe di entrambe.

# Esercizio con tabella Iscrizioni

**Creazione della tabella Iscrizioni**

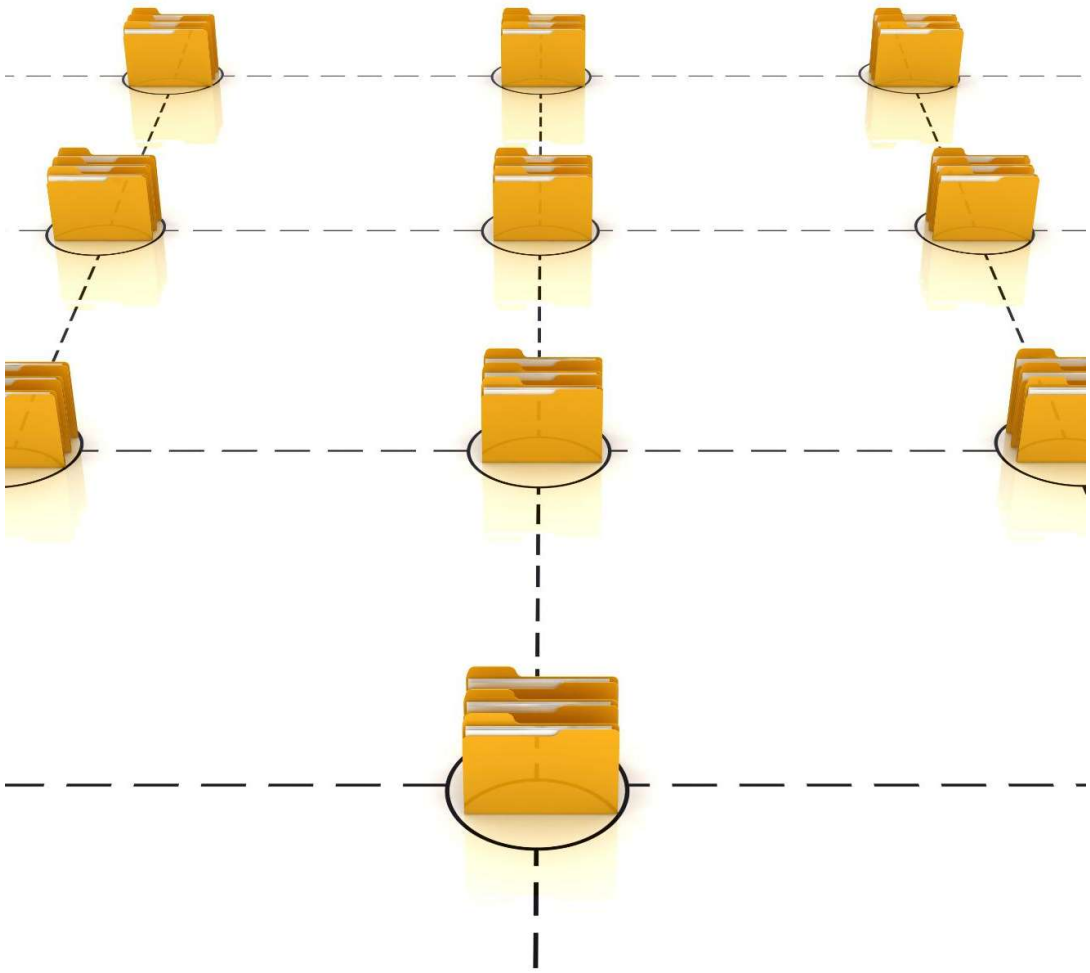
La tabella Iscrizioni collega Studenti e Corsi tramite chiavi esterne per rappresentare le iscrizioni.

**Uso di INNER JOIN**

INNER JOIN consente di visualizzare nomi degli studenti e titoli dei corsi associati tramite la tabella Iscrizioni.

**Relazioni tra tabelle**

L'esercizio mostra come costruire relazioni efficaci per rappresentare dati complessi in un database relazionale.



# Modulo 5: Funzioni e Query Avanzate

# Funzioni aggregate e CTE

**Funzioni aggregate SQL**

SUM, AVG, COUNT, MIN e MAX permettono calcoli su gruppi di dati in SQL Server.

**Utilizzo di GROUP BY**

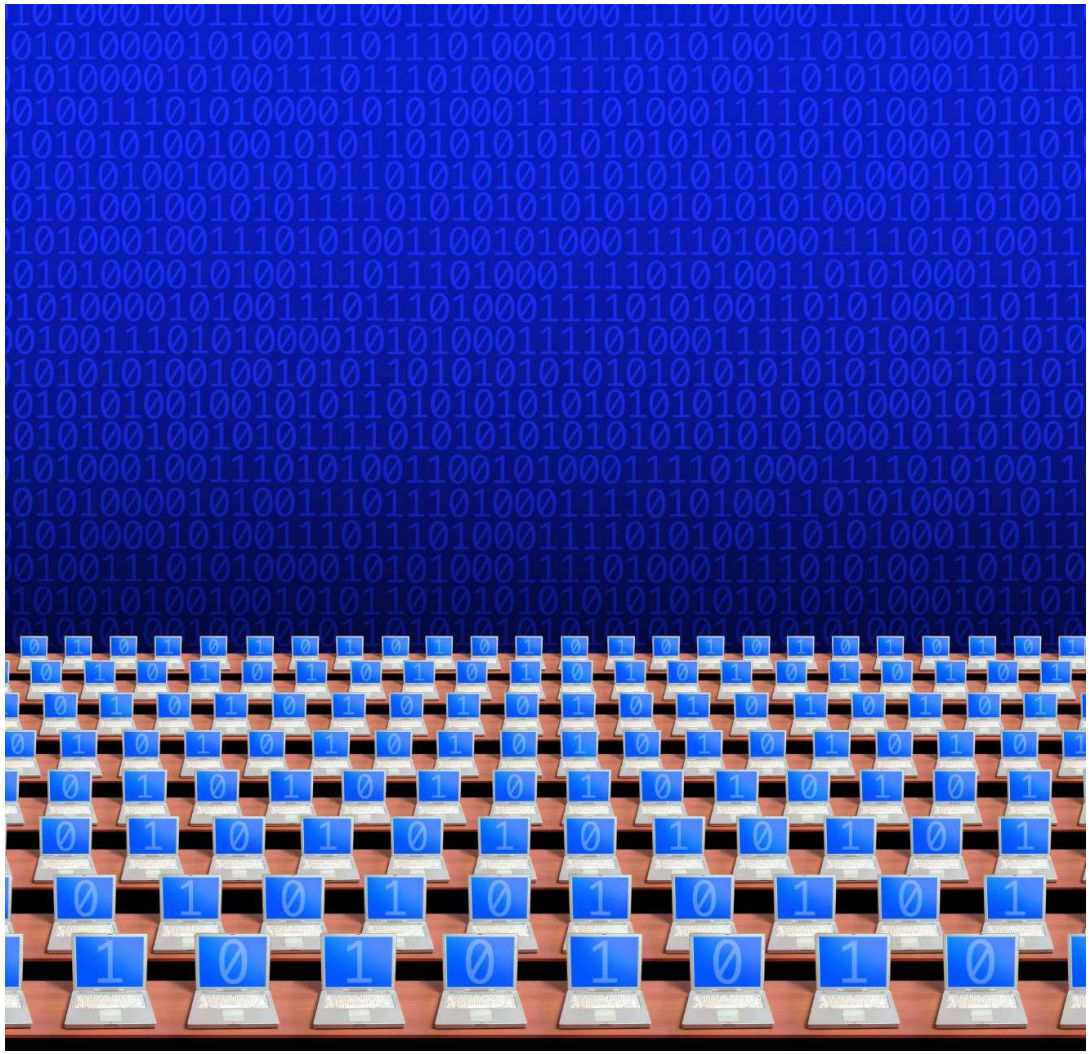
GROUP BY raggruppa le righe con valori comuni per analisi aggregate.

**Filtro con HAVING**

HAVING filtra i gruppi creati da GROUP BY in base a condizioni specifiche.

**Common Table Expression (CTE)**

Le CTE sono query temporanee che semplificano query SQL complesse e migliorano la leggibilità.



# Esercizio con funzioni aggregate

**Calcolo della media età**

Utilizzo della funzione AVG per calcolare la media dell'età degli studenti in ogni corso.

**Raggruppamento dati con GROUP BY**

GROUP BY raggruppa i dati per corso per analizzare gli studenti in base al corso frequentato.

**Filtraggio risultati con HAVING**

HAVING filtra i gruppi in base a condizioni specifiche, migliorando l'analisi dei dati.

# Modulo 6: Stored Procedure e Funzioni

# Definizione e utilizzo delle Stored Procedure

**Definizione di Stored Procedure**

Le Stored Procedure sono blocchi di codice SQL salvati nel database per esecuzioni ripetute e automatizzate.

**Vantaggi principali**

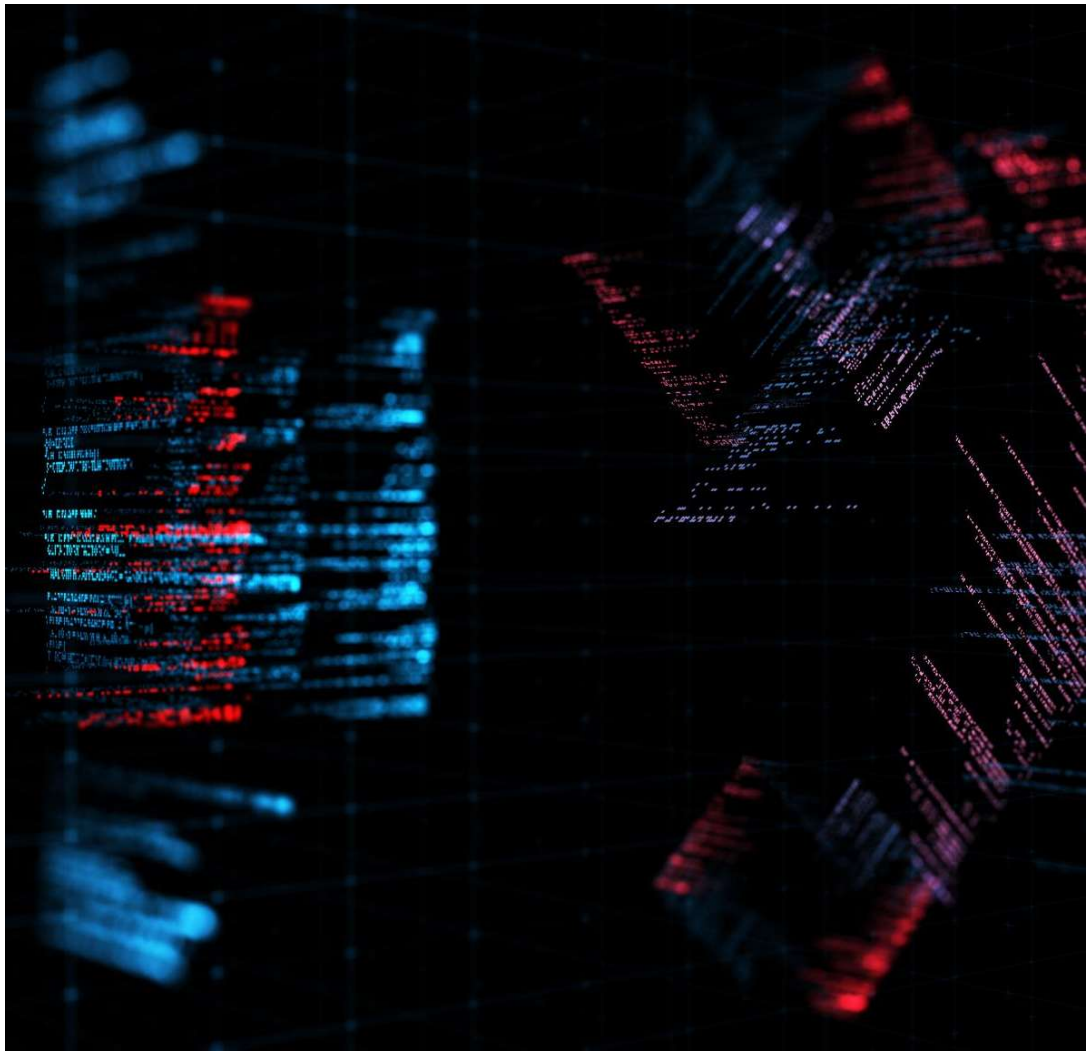
Migliorano la sicurezza, semplificano la gestione del codice e automatizzano operazioni ripetitive nel database.

**Funzione definita dall'utente**

Funzione che restituisce un valore riutilizzabile in diverse query per maggiore flessibilità.

**Esempio pratico**

CREATE PROCEDURE InserisciStudente permette di inserire dati studenti con parametri specifici.



# Esercizio con Stored Procedure

**Creazione della Stored Procedure**

Creare una Stored Procedure chiamata InserisciStudente per inserire dati nella tabella Studenti usando parametri.

**Parametri della Procedura**

La procedura accetta parametri Id, Nome ed Età per inserire un nuovo record nel database.

**Vantaggi delle Stored Procedure**

Le Stored Procedure semplificano operazioni ripetitive e migliorano la gestione del database.

# Modulo 7: Sicurezza e Autenticazione

# Gestione utenti e backup

**Gestione accessi e permessi**

SQL Server utilizza login e utenti per controllare l'accesso e ruoli per definire i permessi specifici nel database.

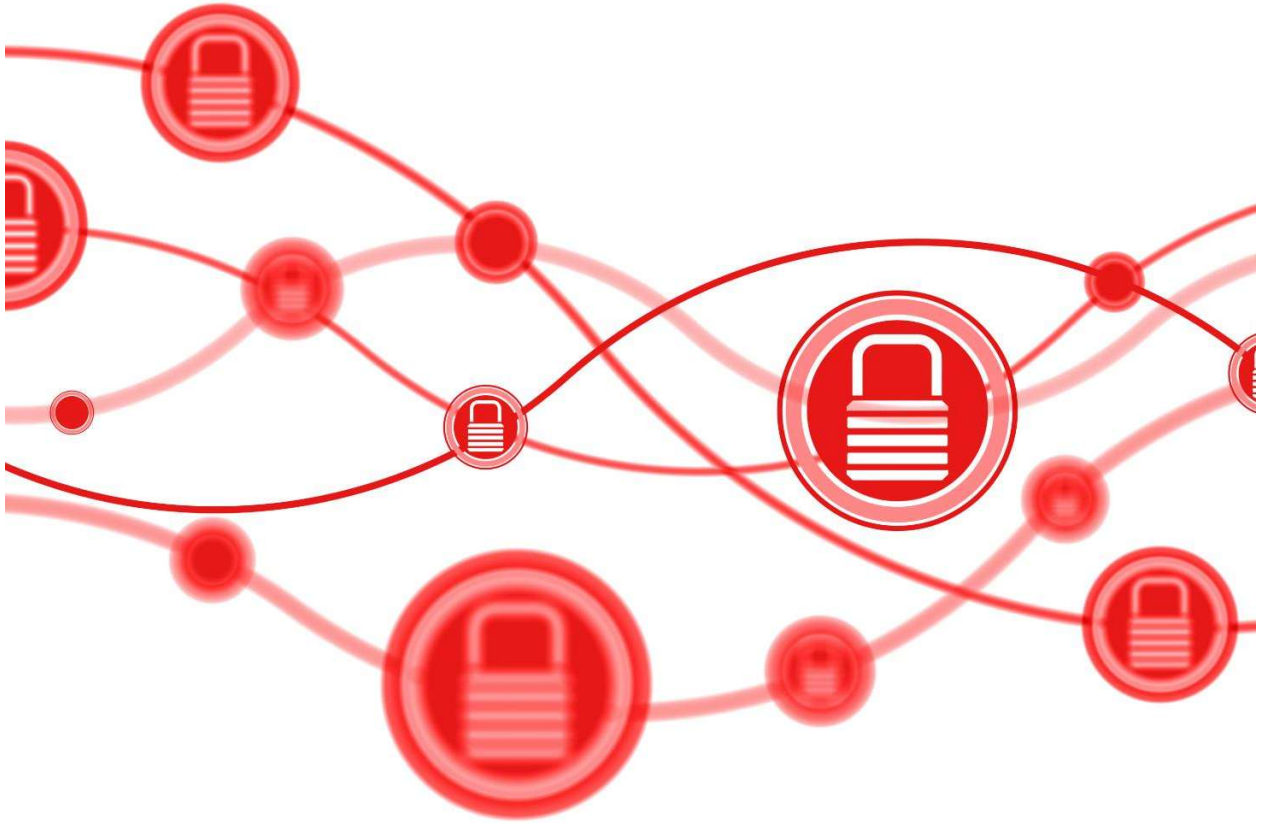
**Ruoli di database**

Ruoli come db_datareader e db_datawriter determinano le autorizzazioni di lettura e scrittura sugli oggetti del database.

**Backup e ripristino**

Il backup salva lo stato del database mentre il restore permette di recuperare i dati in caso di necessità.

# Esercizio con utente limitato



**Creazione utente limitato**

Si crea un utente con permessi limitati utilizzando CREATE LOGIN e CREATE USER per maggiore sicurezza.

**Assegnazione ruolo db_datareader**

Il comando sp_addrolemember assegna il ruolo di sola lettura per limitare i permessi dell'utente.

**Gestione della sicurezza SQL**

Questo esercizio illustra l'importanza di una gestione sicura degli utenti in SQL Server per proteggere i dati.

# Modulo 8:
# Progetto Finale

# Obiettivo e struttura del progetto

**Applicazione CRUD basata su SQL Server**

Il progetto prevede la creazione di un'applicazione CRUD completa utilizzando SQL Server come database di base.

**Struttura del database Scuola**

Il database 'Scuola' contiene tabelle Studenti, Corsi e Iscrizioni con relazioni tramite chiavi esterne.

**Utilizzo di procedure e sicurezza**

Il progetto include l'uso di Stored Procedure, JOIN per relazioni e gestione della sicurezza dei dati.

# Esercizio di implementazione

**Progettazione del database**

Il primo passo è progettare e creare il database 'Scuola' con tabelle e relazioni appropriate per gestire i dati.

**Implementazione Stored Procedure**

Si implementano Stored Procedure per facilitare l'inserimento, l'aggiornamento e la gestione efficiente dei dati.

**Configurazione della sicurezza**

La sicurezza del database viene configurata per proteggere i dati e garantire l'accesso autorizzato.